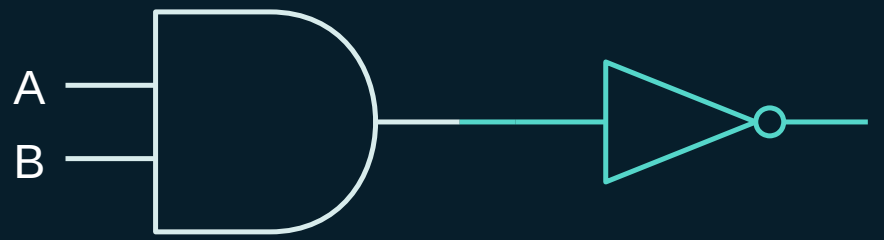
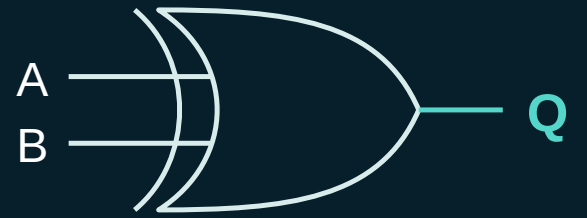
Lojik kapılar ve lojik devreler

İfade • Doğruluk tablosu • Devre



Q = (A·B)′



Mantık Devreleri

DERSİN YOLU

Bir işlev, üç gösterim

Amaç: bir gösterimden diğerine geçerken mantıksal davranışı korumak.

Mantık ifadesi	Doğruluk tablosu	Kapı devresi
Q = A·B	Her giriş için Q	Bağlantılar ve kapılar
İşlemi tanımlar	Davranışı listeler	İşlevi gerçekleştirir

Her giriş durumunda aynı çıkış → aynı işlev

Bir devreyi doğrulamak için yalnızca tek bir giriş örneği yeterli mi?

TEMEL KAVRAM

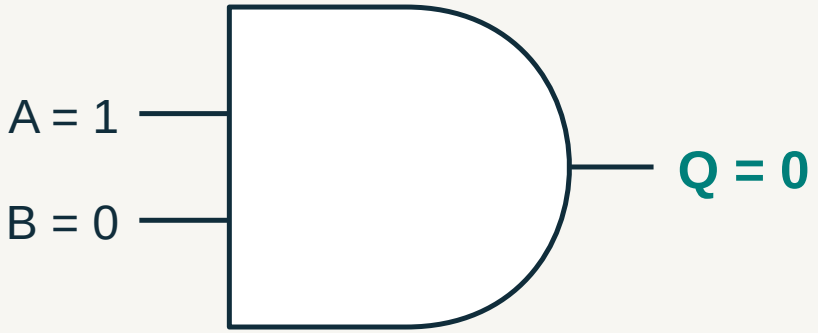
Bir kapı ne yapar?

Girişlerdeki mantık değerlerini belirli bir kurala göre çıkışa dönüştürür.

GİRİŞLER

KURAL

ÇIKIŞ



Bu örnekte: Q = 1·0 = 0

Bir pakette dört kapı bulunması, her kapının dört girişli olduğu anlamına gelmez.

Doğruluk tablosunu sistemli kurmak

n giriş için 2^n farklı giriş birleşimi vardır.

Giriş sayısı n	Satır sayısı 2^n	Düzenli giriş sırası
1	2	0, 1
2	4	00, 01, 10, 11
3	8	000, 001, …, 111

İki giriş → 4 satır Üç giriş → 8 satır

A en anlamlı bit kabul edilirse 101 satırında A, B ve C kaçtır?

Kapıların davranış haritası

Önce davranışı söyleyin; sonra sembol ve ifadeyle eşleştirin.

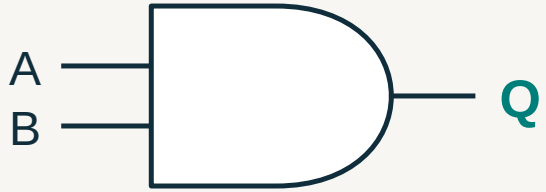
Kapı	Q = 1 koşulu	İfade
AND	A ve B, ikisi de 1	$A \cdot B$
OR	A veya B, en az biri 1	$A+B$
NOT	A = 0	A'
BUF	A = 1	A
NAND	A ve B aynı anda 1 değil	$(A \cdot B)'$
NOR	A = 0 ve B = 0	$(A+B)'$
XOR	A ve B farklı	$A \oplus B$
XNOR	A ve B aynı	$(A \oplus B)'$

Bu tabloda AND, OR, NAND, NOR, XOR ve XNOR için iki giriş kabul edilmiştir.

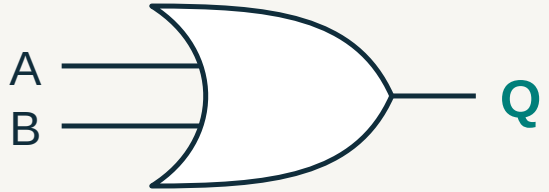
Temel sembolleri okuyalım

Girişler solda, çıkış sağda gösterilir.

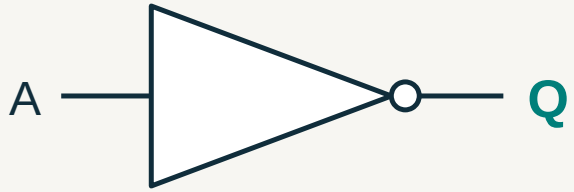
AND



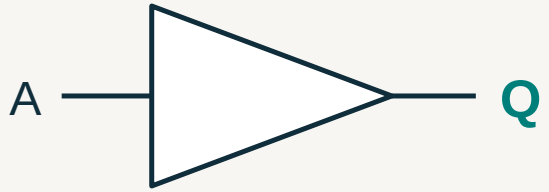
OR



NOT



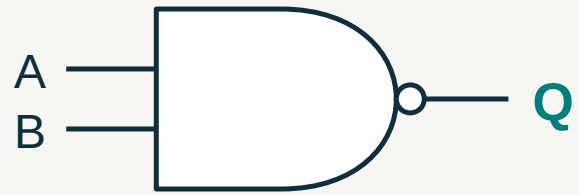
BUF



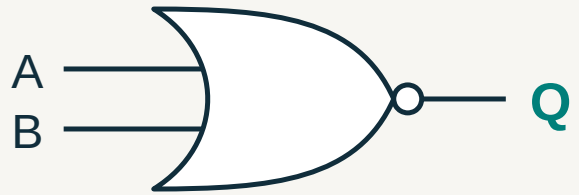
Tersleme ve farklılık sembolleri

Küçük çıkış dairesi tersleme; ek giriş eğrisi XOR ailesini gösterir.

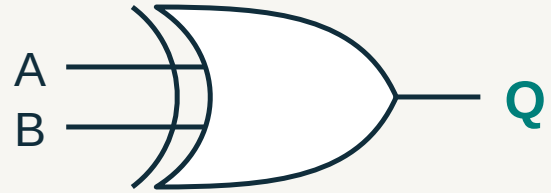
NAND



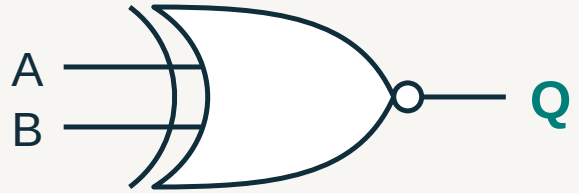
NOR



XOR



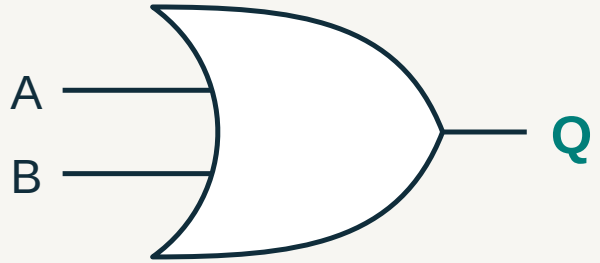
XNOR



OR kapısı

En az bir giriş 1 ise çıkış 1 olur.

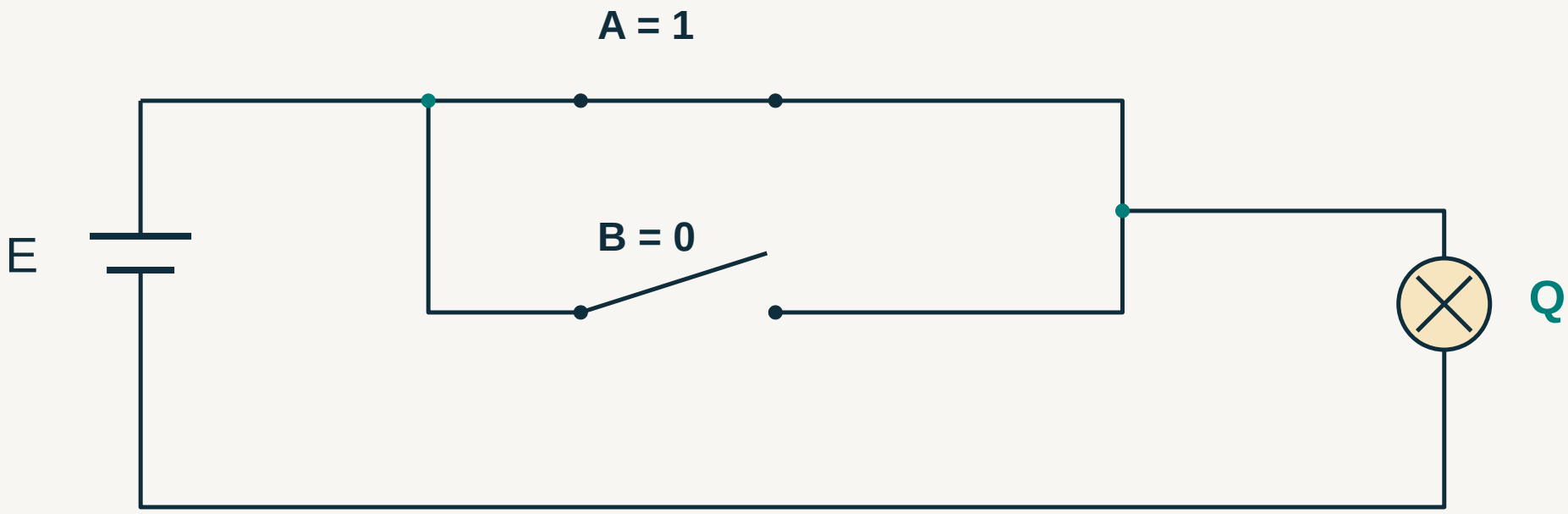
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Q = A + B

OR: paralel anahtar modeli

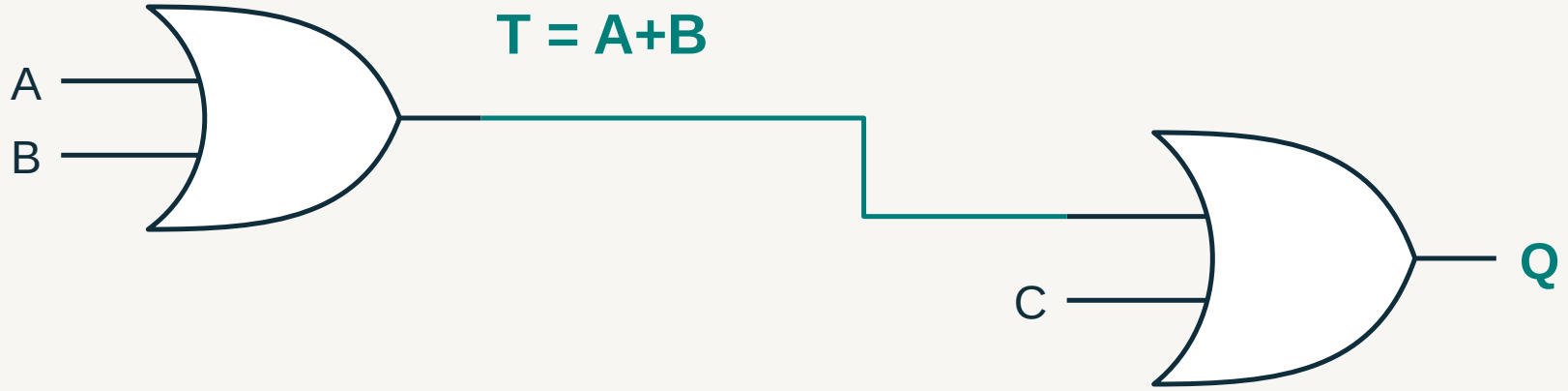
Akım yolu için A veya B anahtarının kapanması yeterlidir.



B de kapanırsa lamba durumu değişir mi?

İki girişli OR ile üç giriş

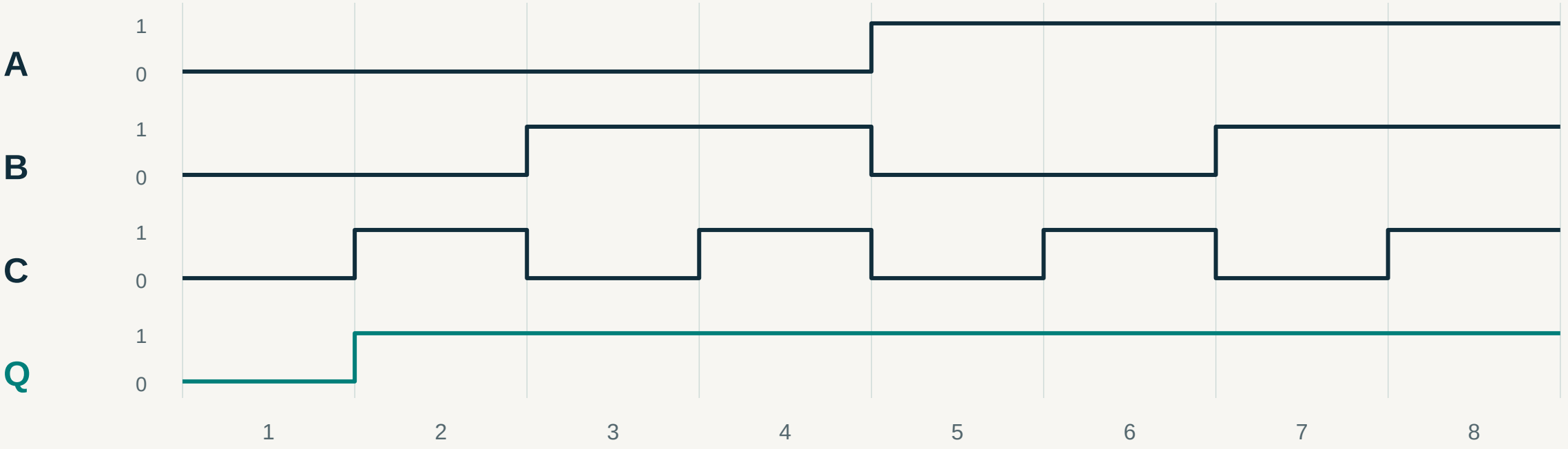
Ara çıkış T, önce A ve B bilgisini birleştirir.



Q = (A+B)+C = A+B+C

OR: zaman diyagramını okumak

Her sütun bir zaman aralığıdır; Q = A+B+C aralık aralık uygulanır.



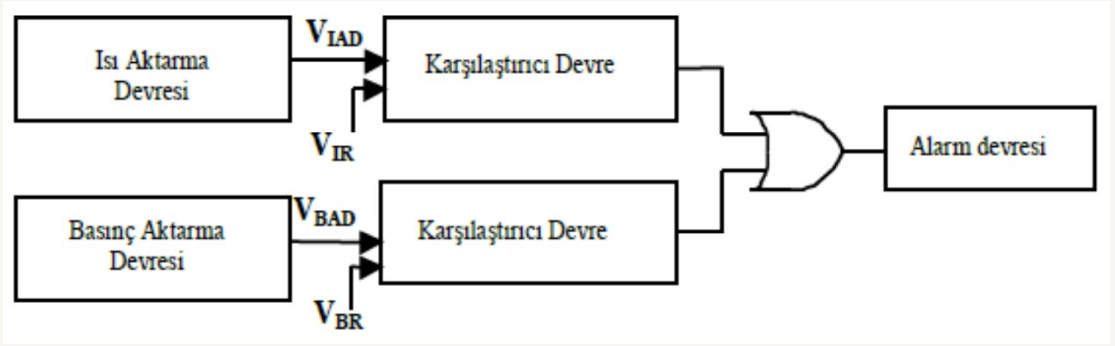
Q hangi aralıkta 0? Neden yalnızca o aralıkta?

Sıcaklık veya basınç alarmı

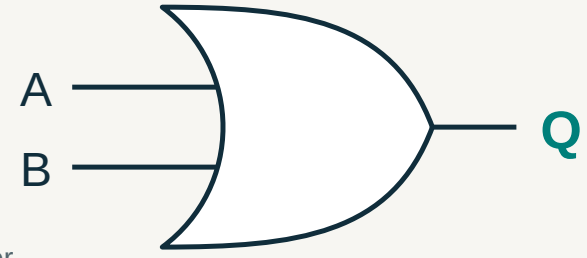
Bir kimyasal işlem ünitesinde sıcaklık üst sınırı aştığında veya basınç alt sınırın altına düştüğünde alarm veren bir sistem tasarlanmıştır.

A = 1: sıcaklık üst sınırın üstünde. B = 1: basınç alt sınırın altında.

A	B	Alarm Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Q = A + B

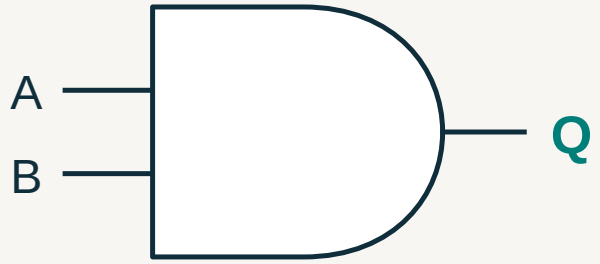


1. Algılama: Isı ve basınç sensörleri fiziksel büyüklükleri elektriksel sinyallere dönüştürür.
1. Karşılaştırma: Karşılaştırıcı devreler, sensörlerden gelen sinyalleri belirlenen referans değerlerle karşılaştırır.
1. Mantıksal işlem: Karşılaştırıcıların çıkışları VEYA (OR) kapısına uygulanır.
1. Alarm: Sıcaklık üst sınırı aştığında, basınç alt sınırın altına düştüğünde veya her iki durum birlikte gerçekleştiğinde alarm çalışır.

AND kapısı

Çıkışın 1 olması için iki giriş de 1 olmalıdır.

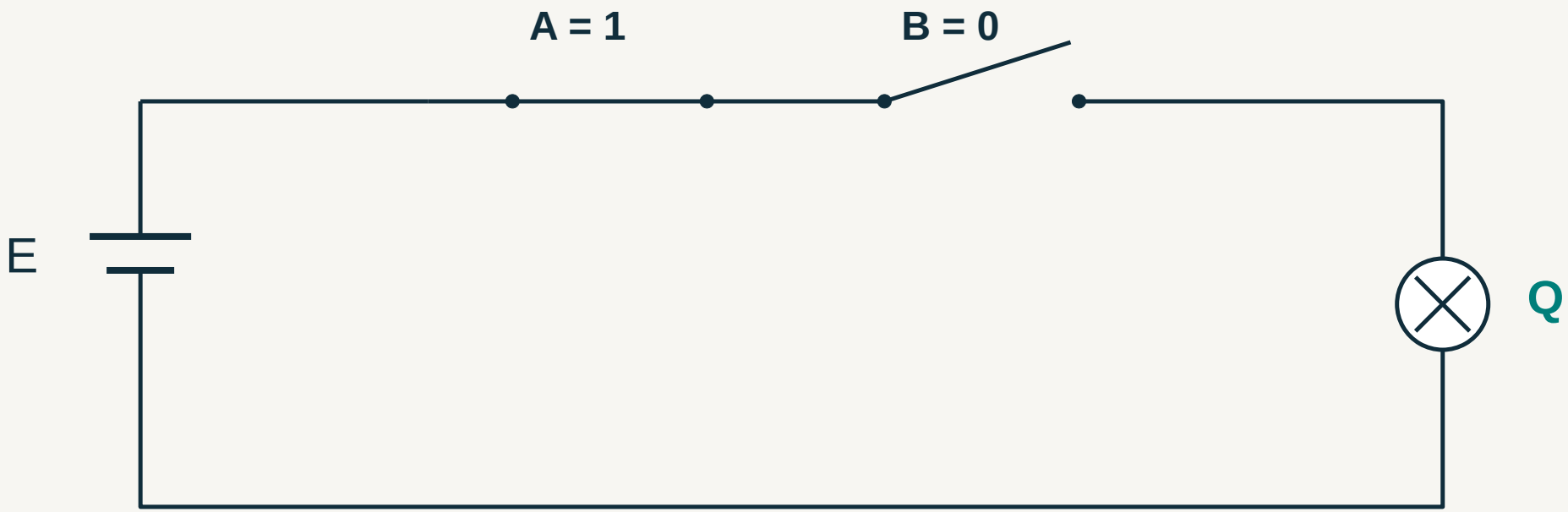
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Q = A·B

AND: seri anahtar modeli

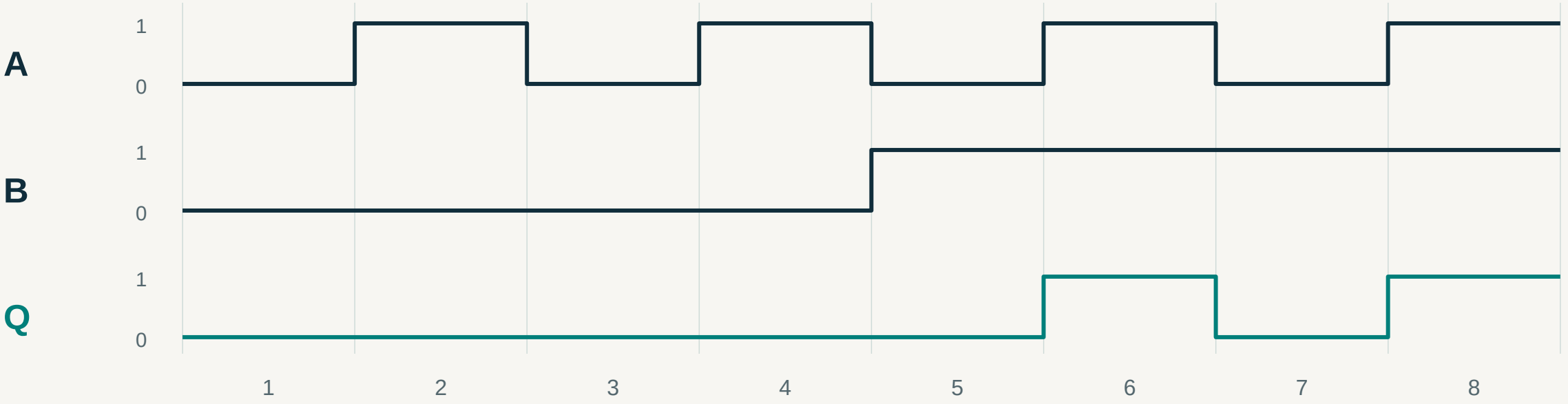
Akım yolunun tamamlanması için A ve B birlikte kapanmalıdır.



Lambanın yanabilmesi için bu çizimde hangi anahtarın durumu değişmeli?

AND ile sinyali geçirmek

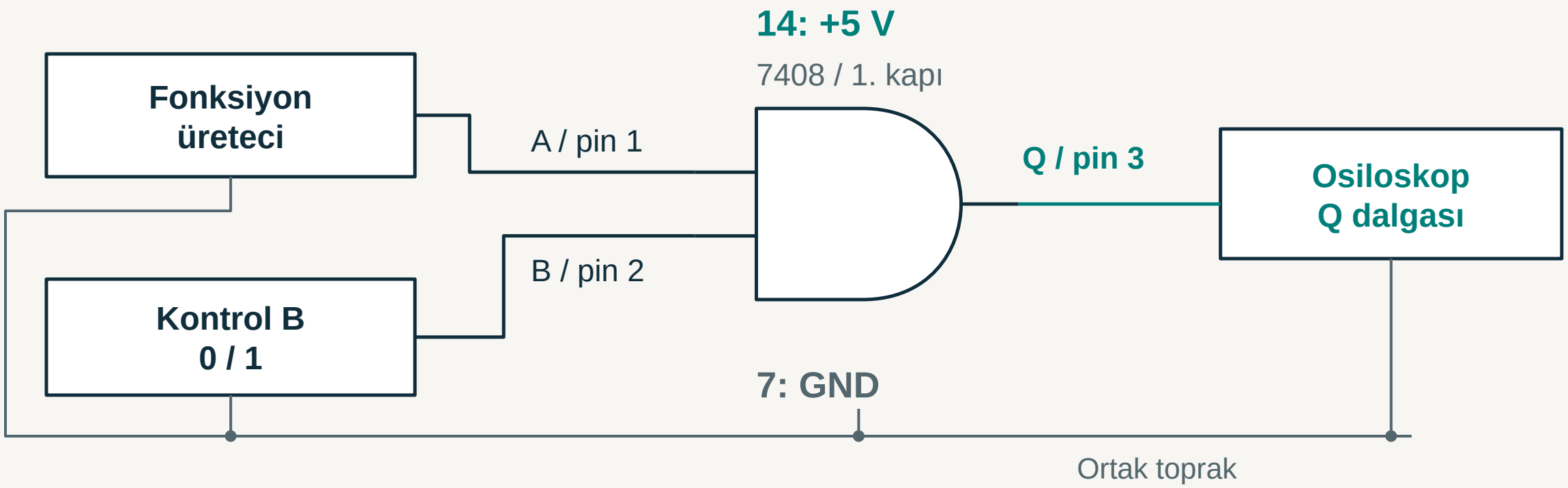
B = 0 iken Q = 0; B = 1 iken Q = A.



Kontrol B = 1 iken A üzerindeki hangi geçişler çıkışta görünür?

7408 ile ölçüm düzeni

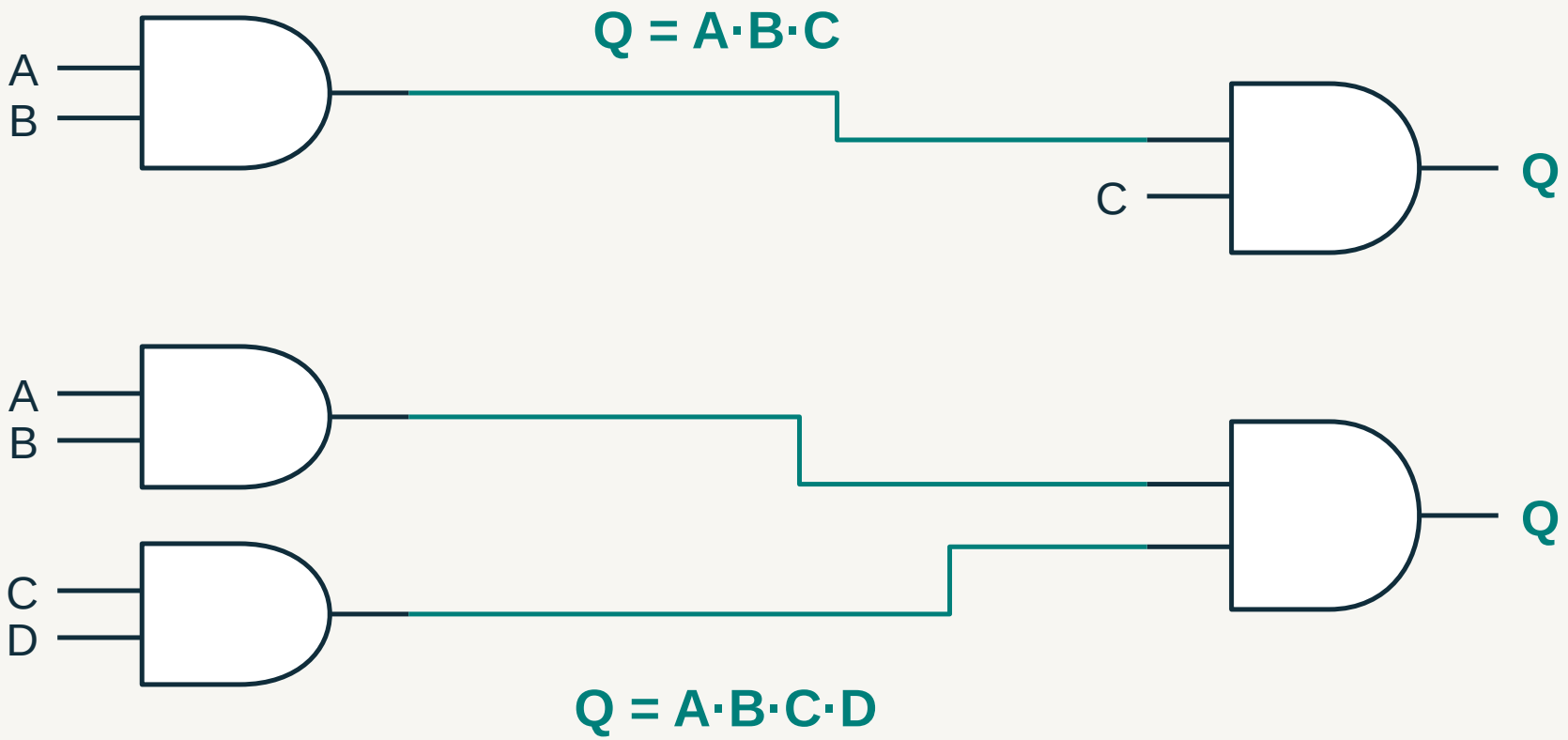
Birinci kapı: A → 1, B → 2, Q → 3. Besleme: 14 → +5 V, 7 → GND.



Beklenen gözlem: B = 0 → Q sabit 0; B = 1 → Q, A dalgasını izler.

Daha çok girişli AND kurmak

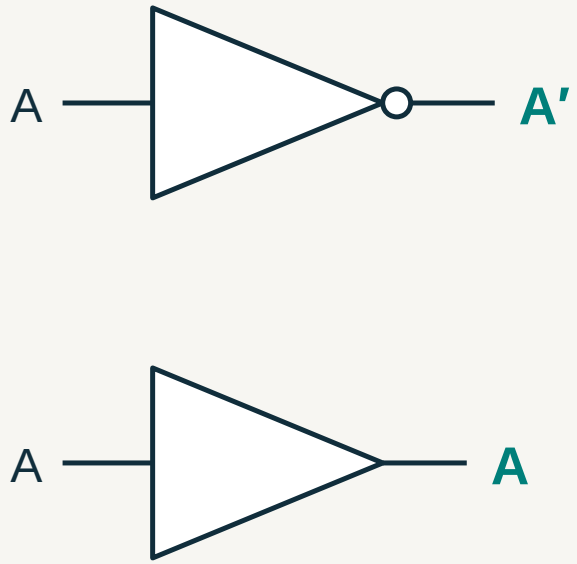
İki girişli kapılarla aynı anda daha çok koşul sınanabilir.



NOT ve tampon: tek girişli işlevler

NOT değeri tersler. Tampon (BUF) mantıksal değeri korur.

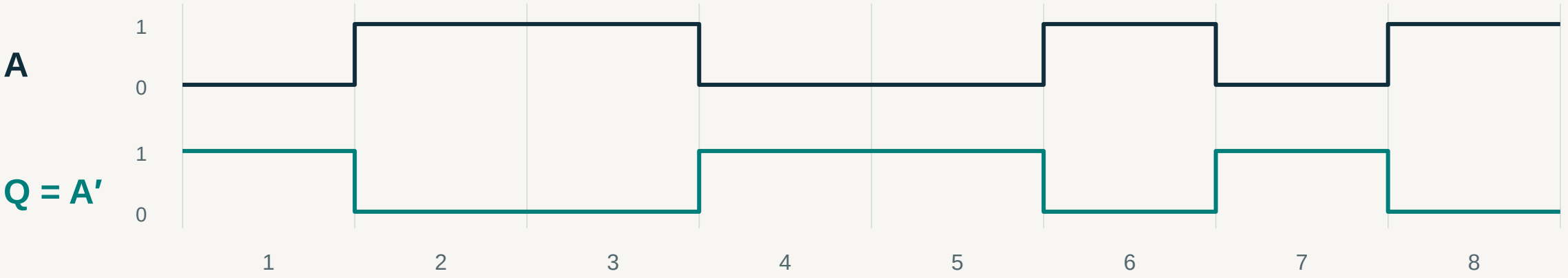
A	NOT: A′	BUF: A
0	1	0
1	0	1



A′ işareti “A değil” veya “A’nın tümleyeni” olarak okunur.

NOT: giriş ve çıkışın tümleyenliği

Her aralıkta Q = A′; A = 1 iken Q = 0 ve tersi.

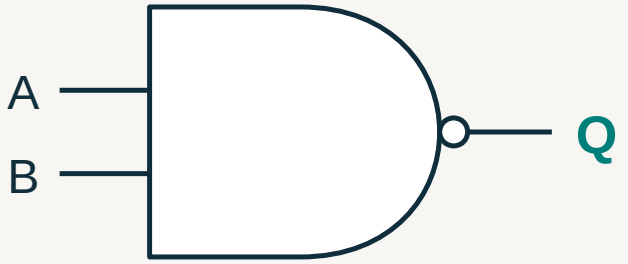


Girişteki her 0 → 1; her 1 → 0

NAND kapısı

Yalnızca iki giriş de 1 olduğunda çıkış 0 olur.

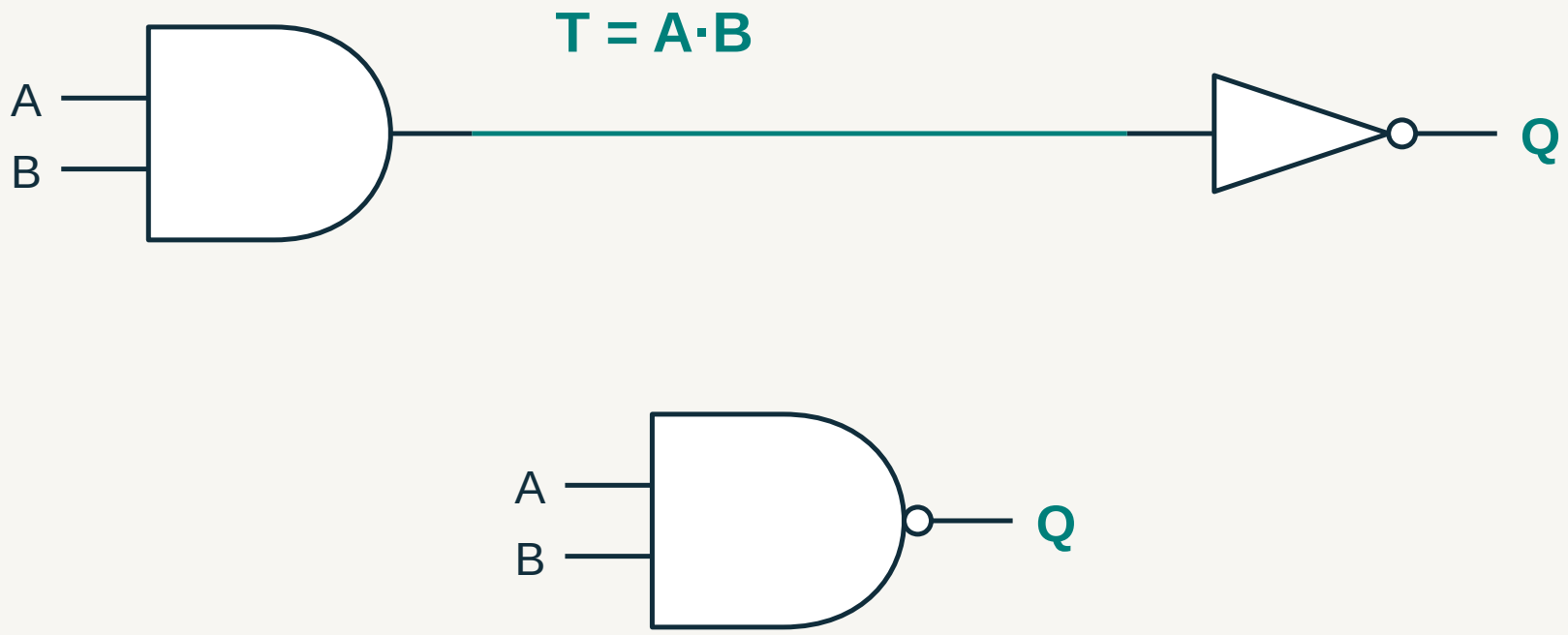
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Q = (A·B)′

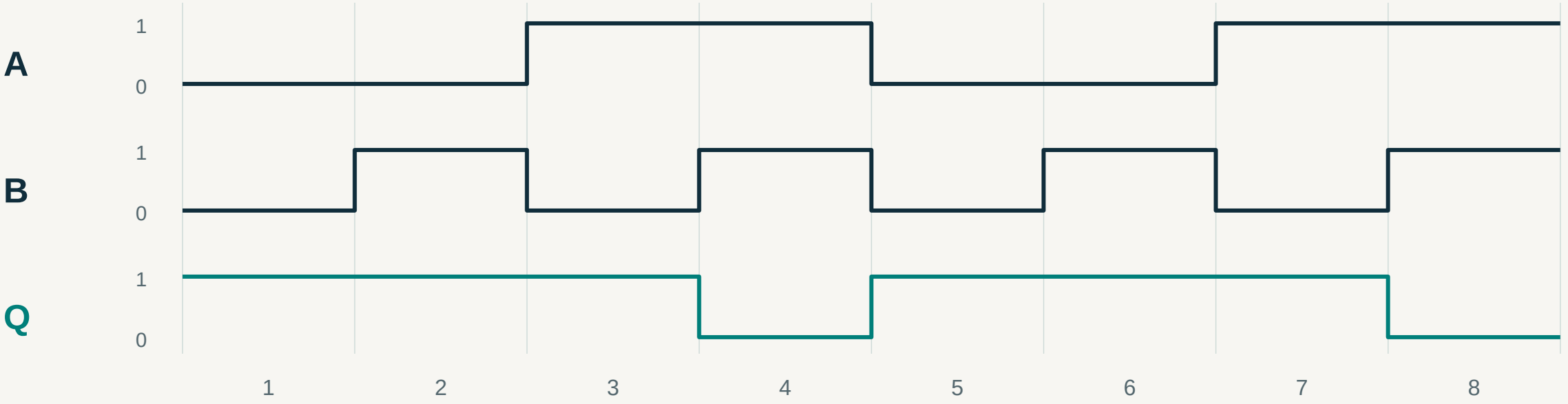
NAND = AND ardından NOT

Önce T = A·B, sonra Q = T′ hesaplanır.



NAND: zaman diyagramı

Çıkış yalnızca A = 1 ve B = 1 aralıklarında 0 olur.

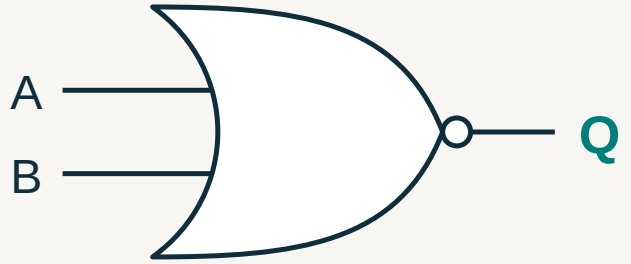


AND çıkışını bilseydiniz bu dalgayı tek adımda nasıl elde ederdiniz?

NOR kapısı

Çıkışın 1 olması için iki giriş de 0 olmalıdır.

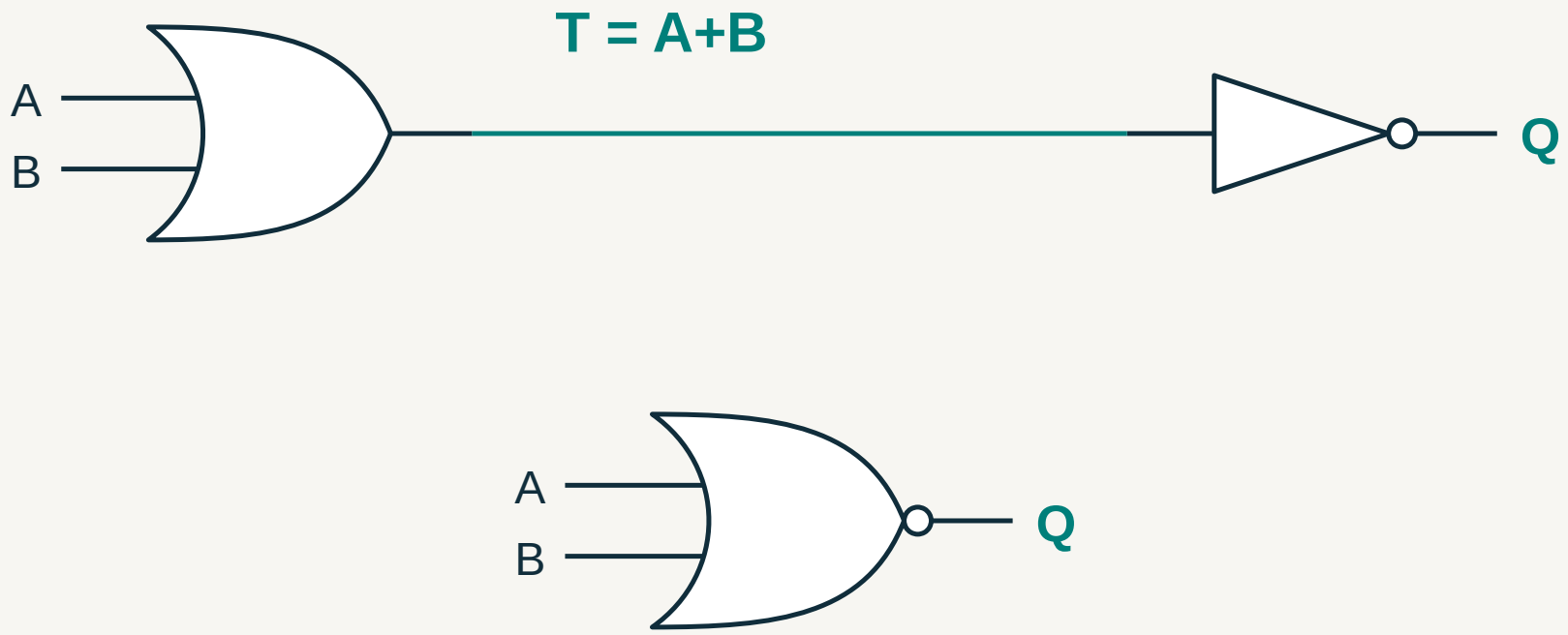
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Q = (A+B)′

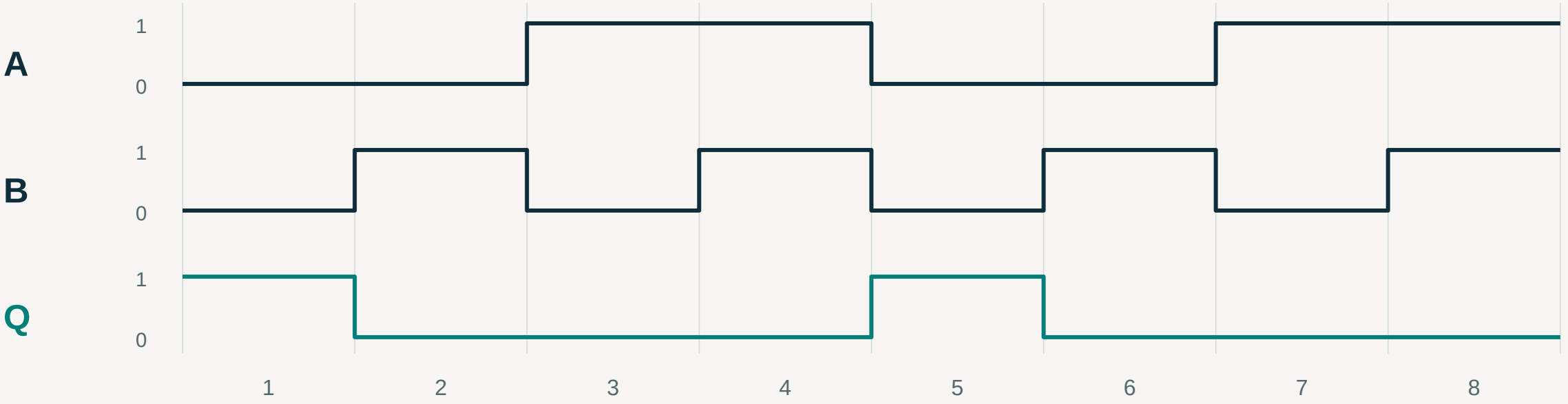
NOR = OR ardından NOT

Önce T = A+B, sonra Q = T′ hesaplanır.



NOR: zaman diyagramı

Q = 1 aralıklarında A ve B birlikte 0 olmalıdır.

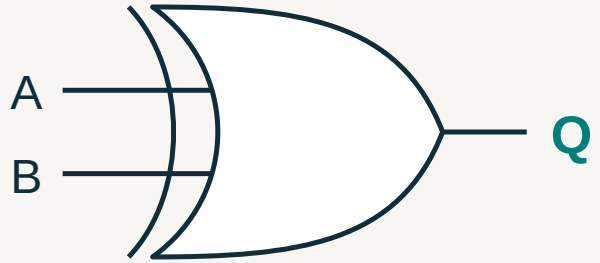


OR dalgasını çizmeden NOR çıkışının 1 olduğu aralıkları bulun.

XOR kapısı

İki giriş farklı ise çıkış 1; aynı ise 0 olur.

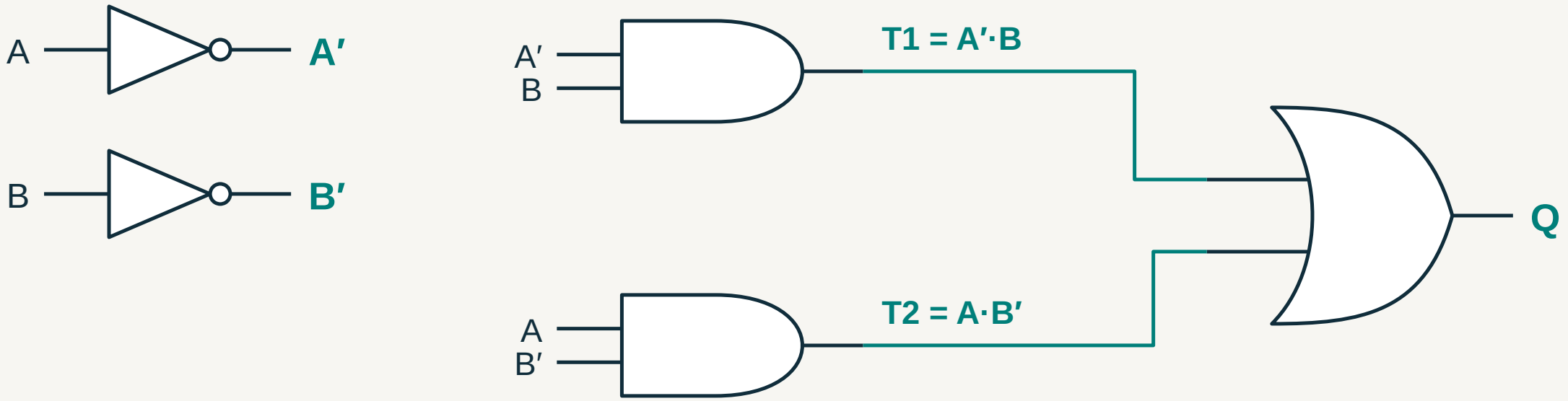
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$Q = A \oplus B = A' \cdot B + A \cdot B'$$

XOR’u temel kapılardan kurmak

Q = A′·B + A·B′. İki çarpım, farklılık durumlarını yakalar.

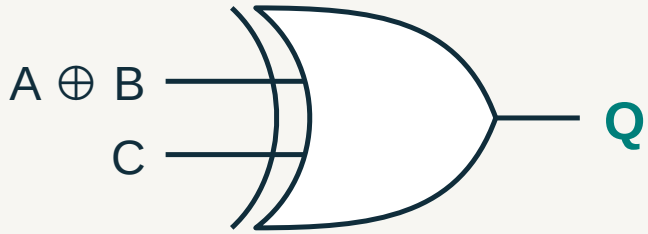


Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

Üç girişli XOR: tek sayıda 1

Q = (A ⊕ B) ⊕ C. Bir veya üç giriş 1 ise Q = 1.

A	B	C	A ⊕ B	Q
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

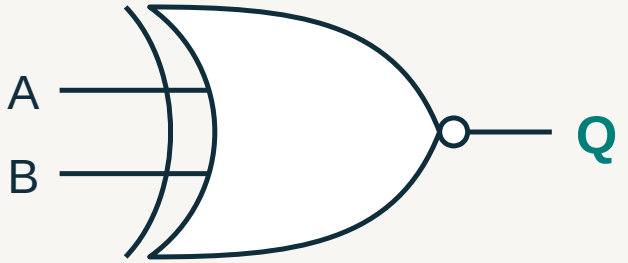


111 için Q neden 1, 011 için neden 0?

XNOR kapısı

İki giriş aynı ise çıkış 1; farklı ise 0 olur.

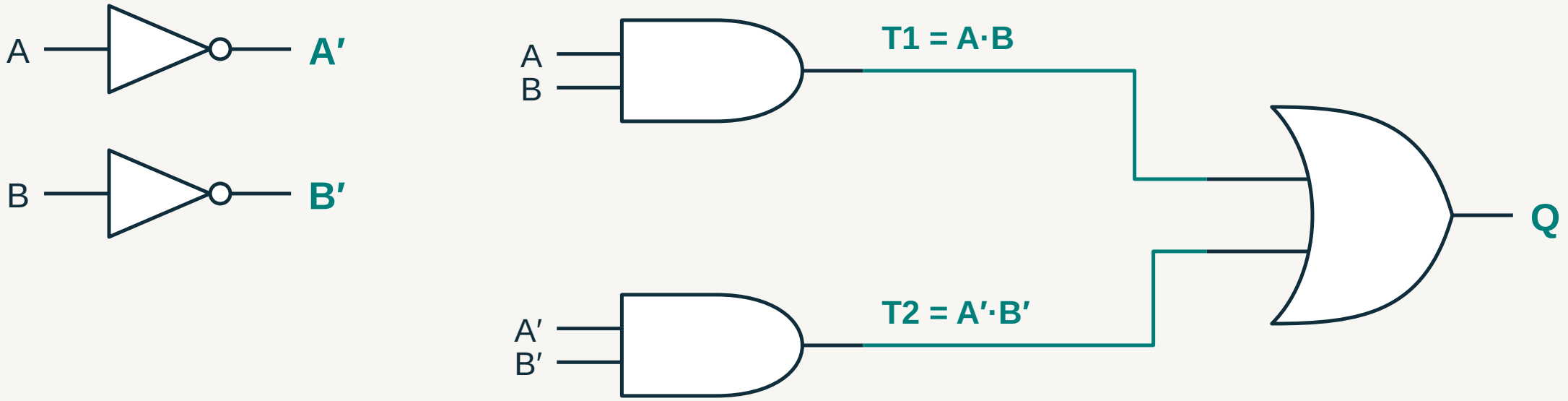
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



$$Q = (A \oplus B)' = A \cdot B + A' \cdot B'$$

XNOR’u temel kapılardan kurmak

Q = A·B + A′·B′. İki çarpım, eşitlik durumlarını yakalar.



Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

FİZİKSEL KARŞILIK

Entegre örneklerini tanımak

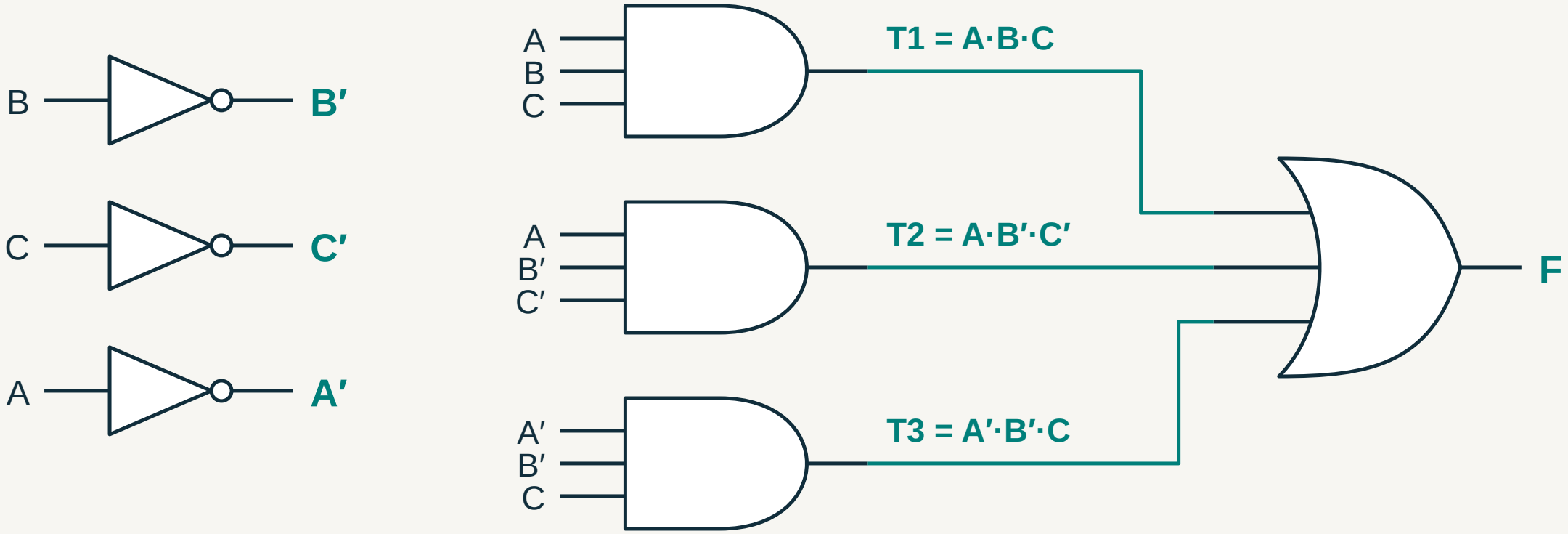
Parça kodu, kapı işlevi ve paketteki kapı sayısı birlikte okunur.

İşlev	Örnek parçalar	Paket içeriği
OR	7432 / 4071	4 × 2 giriş
OR	4075	3 × 3 giriş
AND	7408 / 4081	4 × 2 giriş
NOT	7404 / 4049	6 × 1 giriş

İşlev	Örnek parçalar	Paket içeriği
NAND	7400 / 4011	4 × 2 giriş
NOR	7402	4 × 2 giriş
XOR	7486 / 4070	4 × 2 giriş
XNOR	74LS266	4 × 2 giriş

İfadeden devreye: yöntem

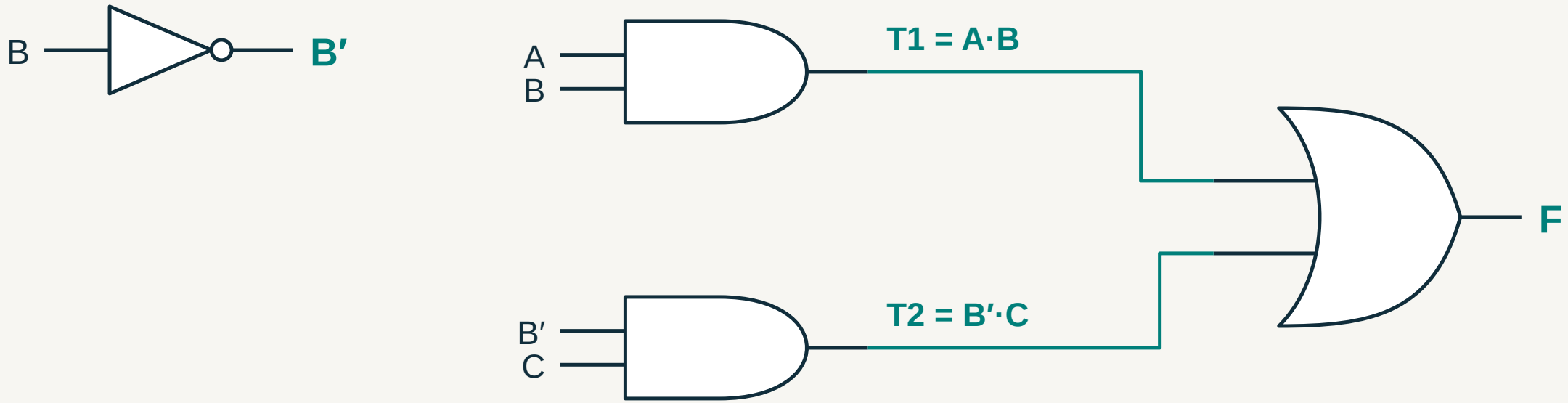
F = A·B·C + A·B′·C′ + A′·B′·C



Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

Örnek 1: iki çarpımın toplamı

F = A·B + B′·C



Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

Örnek 1: ara sonuçlarla doğrulama

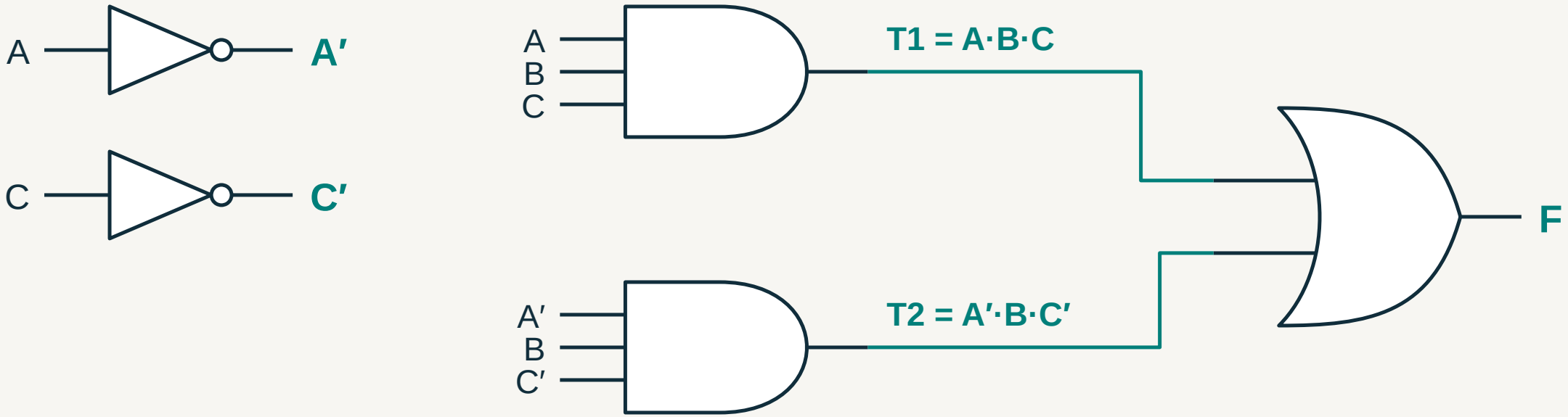
$T_1 = A \cdot B$ $T_2 = B' \cdot C$ $F = T_1 + T_2$

A	B	C	T1	T2	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

B = 0 satırlarında F hangi girişle; B = 1 satırlarında hangi girişle aynıdır?

Örnek 2: iki üçlü çarpım

F = A·B·C + A′·B·C′



Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

Örnek 2: hangi satırlar seçiliyor?

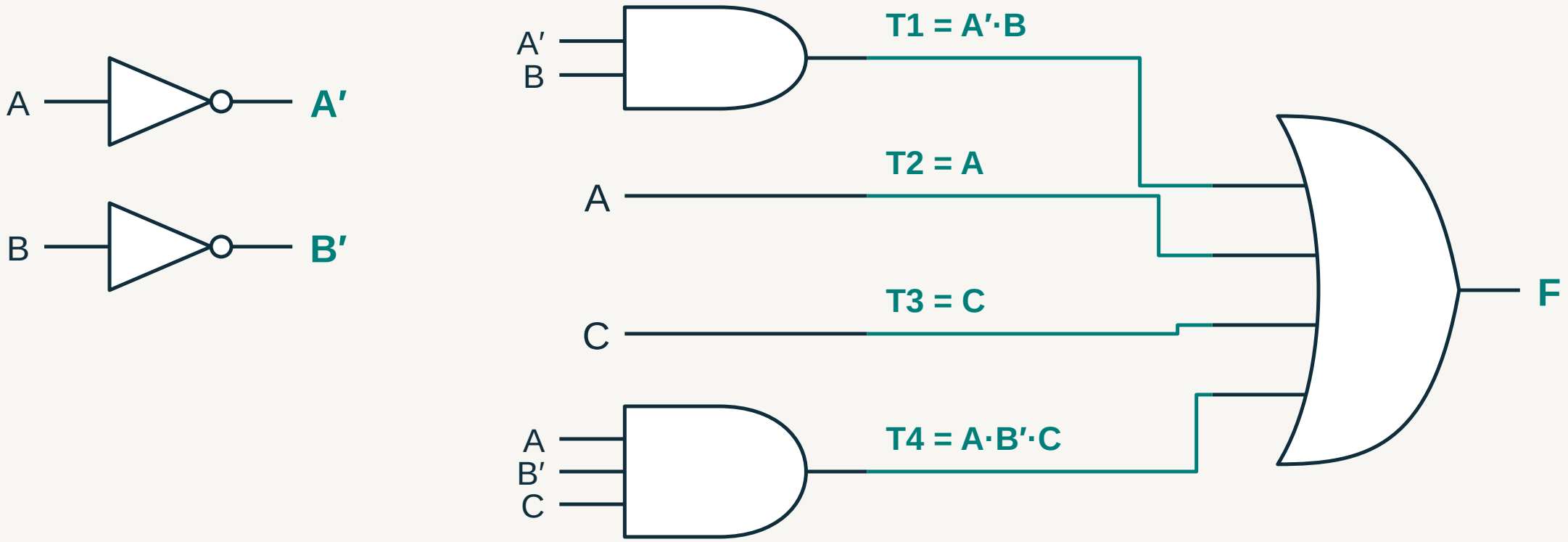
F yalnızca 010 ve 111 girişlerinde 1 olur.

A	B	C	T1	T2	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

B = 0 olduğunda F’nin 1 olması mümkün mü? İfadeden gerekçelendirin.

Örnek 3: tek değişkenli terimler

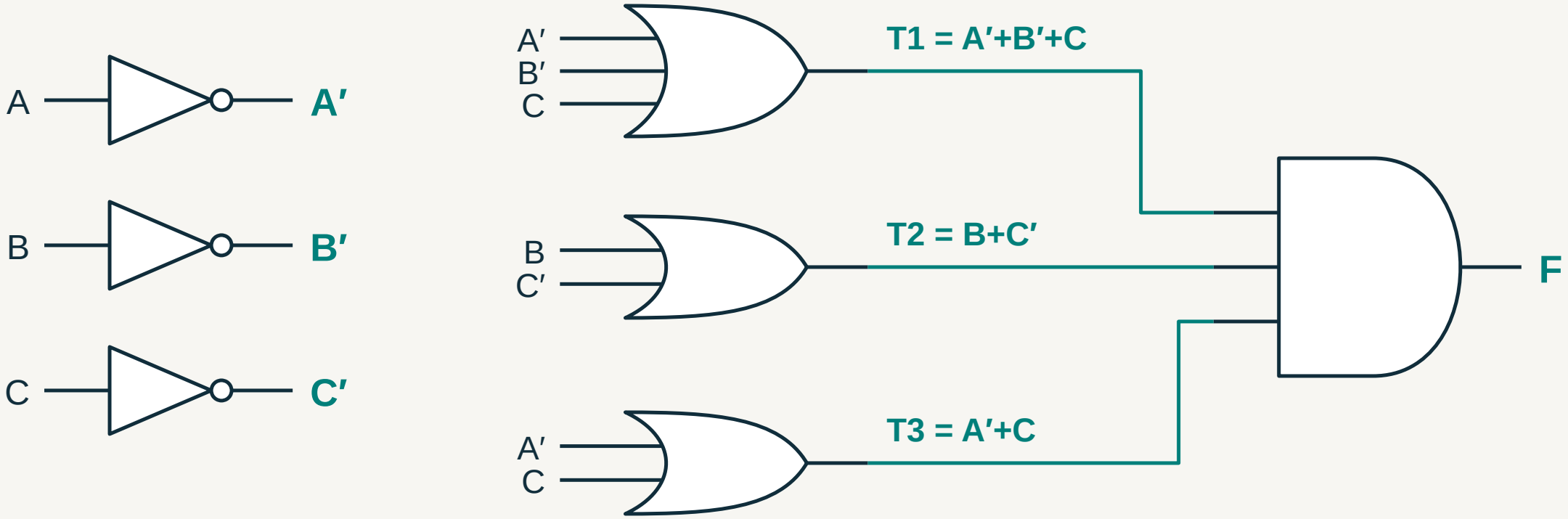
F = A′·B + A + C + A·B′·C



Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

Örnek 4: toplamların çarpımı

F = (A′+B′+C)·(B+C′)·(A′+C)



Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

Örnek 4: parantezleri ayrı sınamak

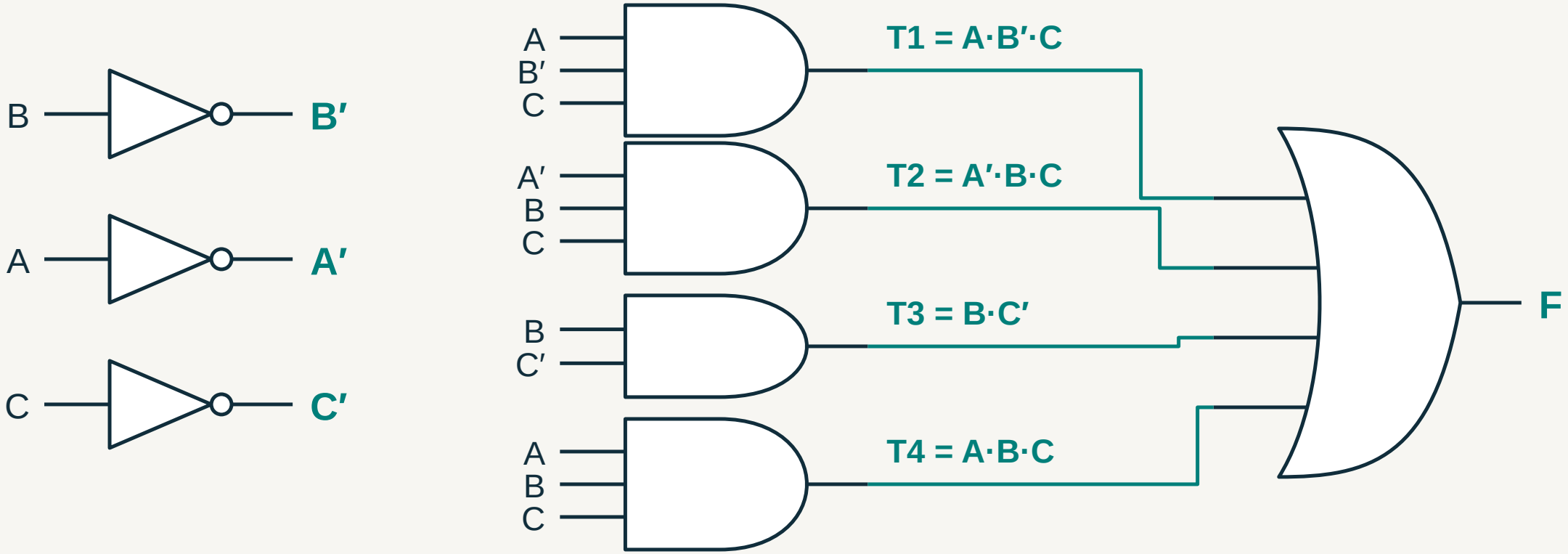
$T_1 = A'+B'+C$ $T_2 = B+C'$ $T_3 = A'+C$

A	B	C	T1	T2	T3	F
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

F = 0 olan bir satır seçin; hangi parantezin bu sonucu zorladığını söyleyin.

Örnek 5: ilk devreyi kurmak

F = A·B′·C + A′·B·C + B·C′ + A·B·C



Aynı harf, devrenin farklı yerlerinde aynı giriş hattını temsil eder.

Örnek 5: davranışı koruyarak azaltmak

Aynı işlev daha kısa bir ifadeyle gerçekleştirilebilir.

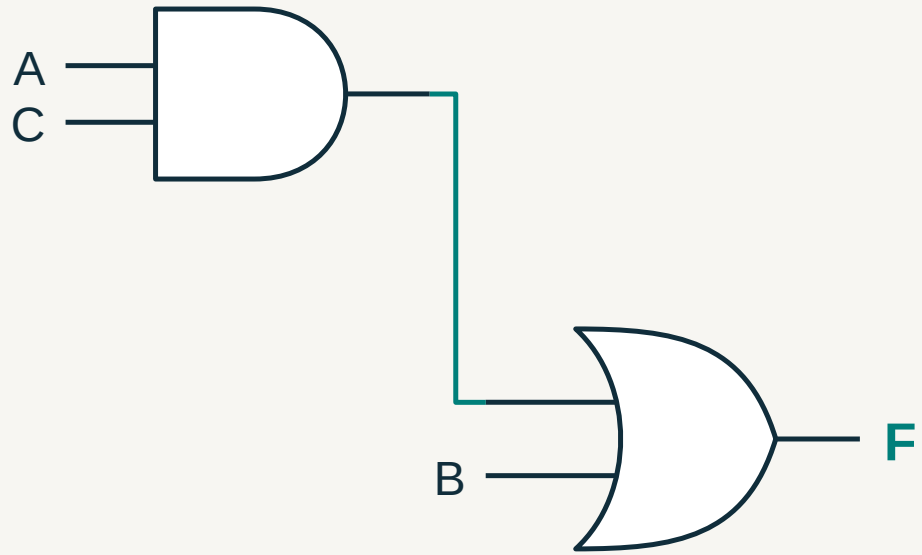
Adım	Eşdeğer ifade
Başlangıç	AB′C + A′BC + BC′ + ABC
A′BC + ABC = BC	AB′C + BC + BC′
BC + BC′ = B	B + AB′C
B = 0 ve B = 1 ile kontrol	B + AC

F = B + A·C

Örnek 5: kısa devreyi doğrulamak

Bir AND ve bir OR, başlangıçtaki işlevi üretir.

A	B	C	İlk F	B+AC
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1



Doğrulama ölçütü: iki F sütunu, sekiz satırın tamamında eşit olmalı.

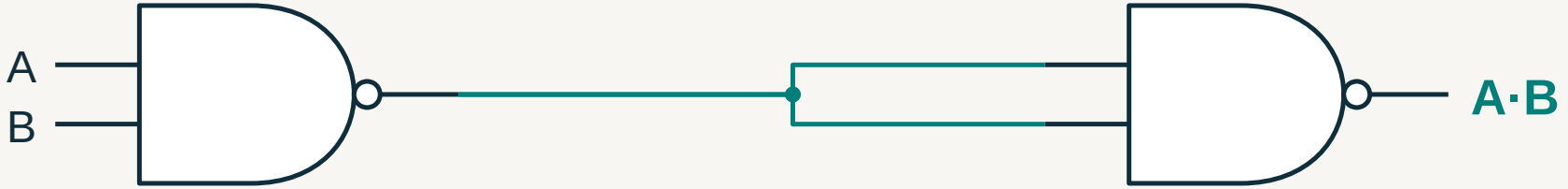
Yalnız NAND: NOT ve AND

Aynı girişleri birleştirmek tersleme üretir.

NOT

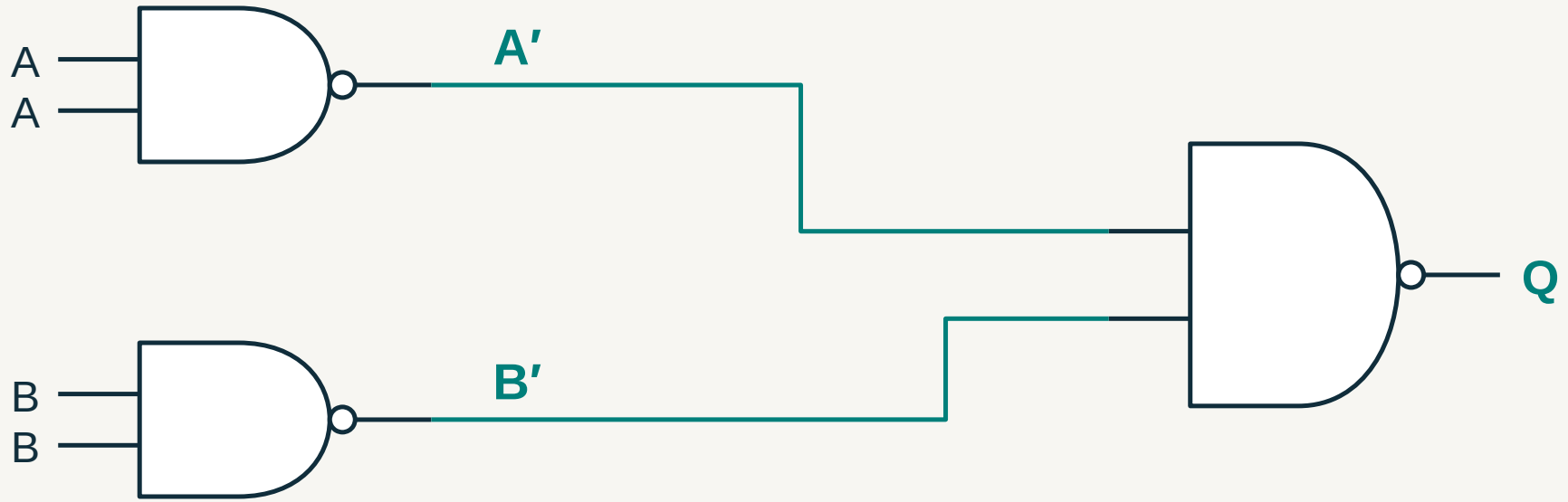


AND



Yalnız NAND: OR ve diğerleri

$Q = (A' \cdot B')' = A + B$



Aynı A etiketleri tek bir A girişini; aynı B etiketleri tek bir B girişini gösterir.

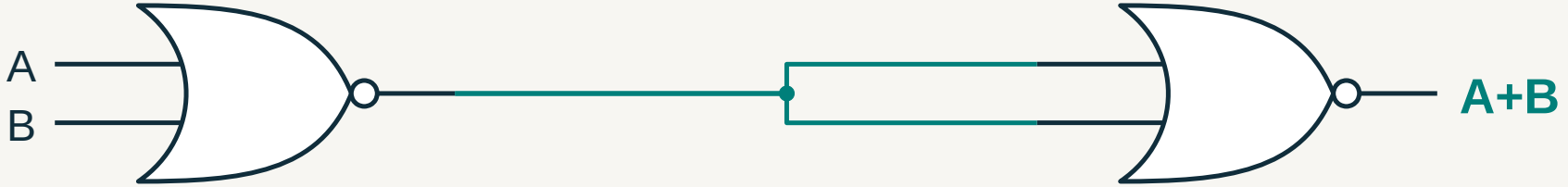
Yalnız NOR: NOT ve OR

Aynı girişli NOR bir NOT kapısı gibi davranır.

NOT

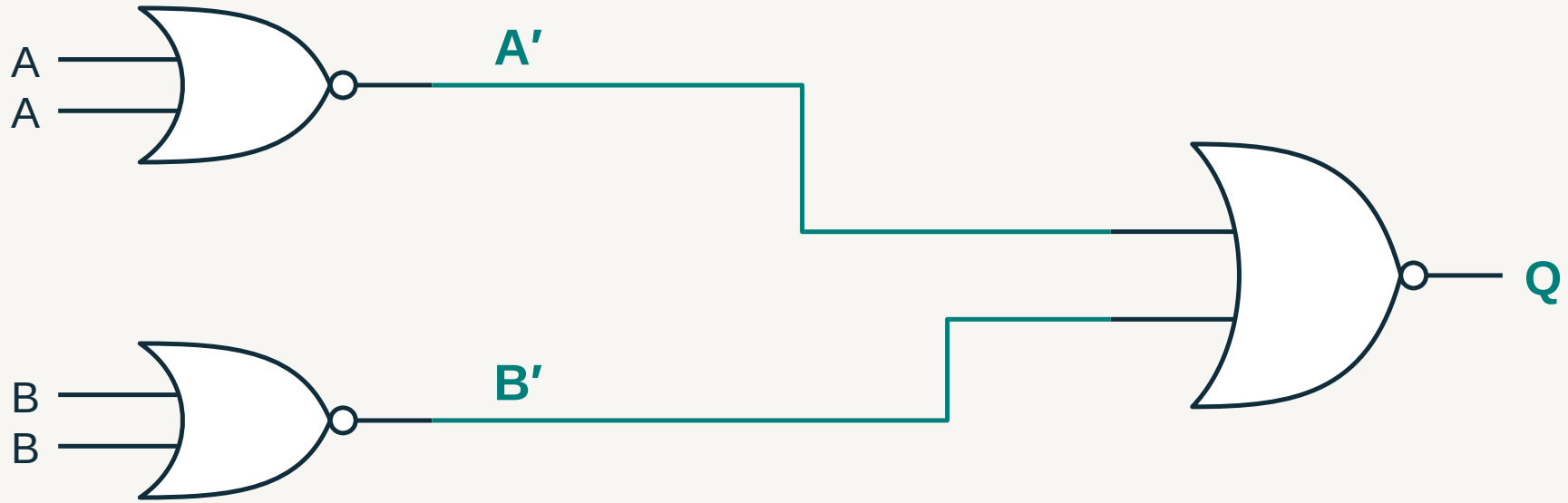


OR



Yalnız NOR: AND ve diğerleri

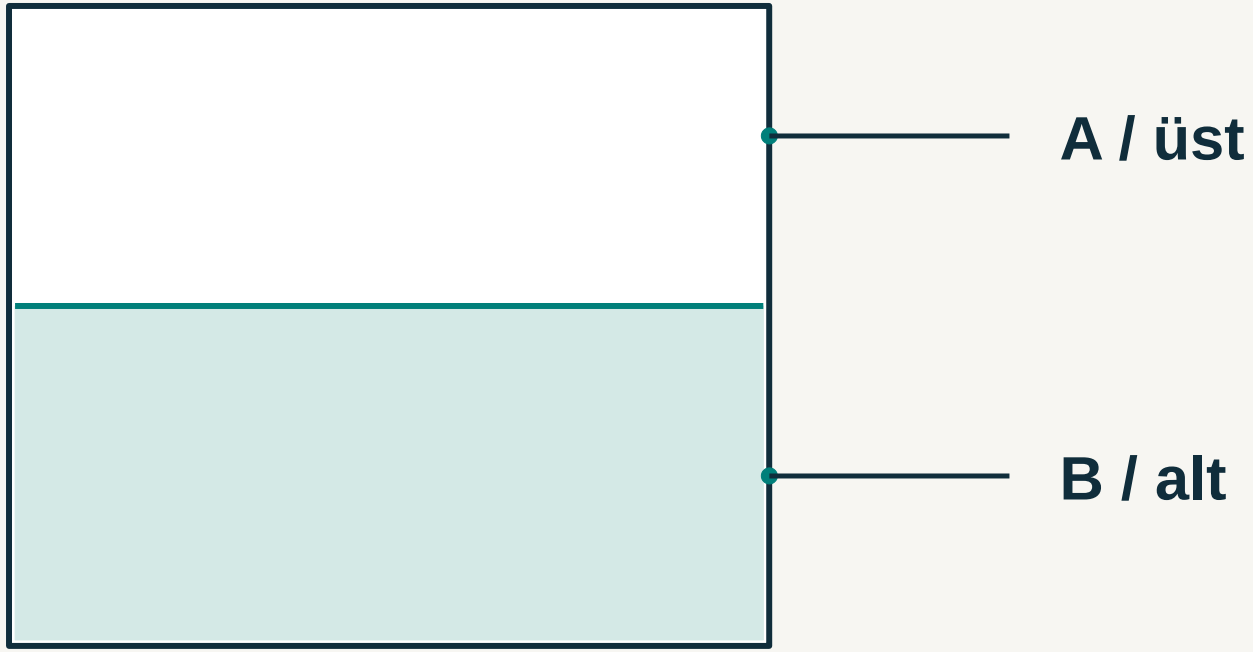
$Q = (A' + B')' = A \cdot B$



İki giriş için dört satırlı tablo kurarak dönüşümü kontrol edin.

Yağ tankı alarmını tasarlamak

A: üst sensör, B: alt sensör. Sensör sıvıyla temas ediyorsa değeri 1 olsun.



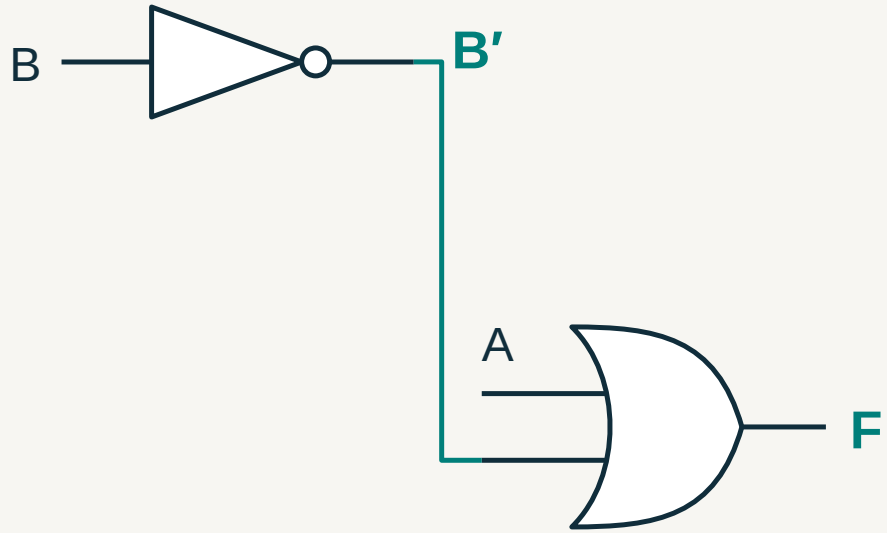
Gösterilen seviye:
A = 0, B = 1
Alarm = 0

Alarm hangi fiziksel durumlarda çalışmalı? Önce giriş kodlarını yazın.

Tank alarmı: bütün durumları kapsamak

Yüksek seviye veya düşük seviye: F = A + B′

A	B	Durum	F
0	0	Alt sınırın altında	1
0	1	İki sensör arasında	0
1	0	Beklenmeyen sensör durumu	1
1	1	Üst sınıra ulaşmış / aşmış	1



XNOR ile fark: 10 durumunda bu tasarım alarm verir, XNOR vermez.

DERSİN SON KONTROLÜ

Bir devreyi açıklayabiliyor musunuz?

Her yanıtı bir giriş örneği veya doğruluk tablosu satırıyla gerekçelendirin.

Düşünme sorusu	Kontrol yolu
NAND çıkışı ne zaman 0 olur?	İki girişli tablodaki tek satırı bulun.
Üç girişli XOR: 111 için Q kaçtır?	Girişlerdeki 1 sayısını sayın.
(A+B)·C devresinde son kapı nedir?	En dış işlemi belirleyin.
Tank alarmında B = 1 ne demektir?	Sensör kodlamasına geri dönün.

Kodla → ifade et → çiz → bütün girişlerde doğrula